

家族用マニュアルー おばあちゃん見守りシステム

このマニュアルは「機械が苦手な家族」が読んでもわかるように書いています。迷ったら **LINEで「ヘルプ」と送るだけで使い方一覧が返ってきます。**

目次

1. このシステムでできること（ざっくり）
2. LINEでできる操作（一番よく使う）
3. LINEに自動で届く通知
4. 家族管理画面（ブラウザ）の使い方
5. おばあちゃん側の動き（家族の理解用）
6. 困ったとき
7. 絶対に守ること

このシステムでできること（ざっくり）

おばあちゃんの家にした小さなコンピュータ（ラズパイ）が、**炊飯器の電気**と**タブレット画面**をつないで動いています。

家族ができることは大きく分けて3つだけです：

やりたいこと	方法
様子を確認する	LINEで「状況」と送る
何かを記録する / 設定する	家族管理画面（ブラウザ）を開く
おばあちゃんに伝言する	家族管理画面から送る

💡 普段は **LINEだけ** でほぼ完結します。細かい設定だけブラウザを使います。

LINEでできる操作（一番よく使う）

LINE公式アカウントに **そのまま日本語で送るだけ** です。コピペでOK。漢字・ひらがなどちらでも反応します。

◇ コマンド一覧

送る言葉	返ってくるもの
状況	今日の食事回数・お薬・お風呂・トイレ・最後の食事のまとめ
最後の食事	直前の食事と「〇分前に食べた」
タスク	今日の家族タスク（誰が何をやる予定か）一覧
済 ○○	タスクを「やった」と記録（例: 済 お薬確認）
ロック解除	炊飯器のロックを解除する手続きを始める
リンク	おばあちゃんのタブレットを外から見るURL
ヘルプ	このコマンド一覧をLINEで返信

🔑 炊飯器のロック解除のやり方（重要）

おばあちゃんが何度も炊飯しようとしたとき、システムが自動で炊飯器の電源を切ります。このときLINEに通知が来ます。**家族が必要と判断したら**以下の手順で解除します：

1. LINEに「**ロック解除**」と送る
2. 4桁の数字（PIN）が返ってくる
3. その数字を **そのままLINEで返信** する
4. 「解除しました」と返ってくれば成功

△ PINは**5分間だけ有効**。3回間違えると**15分ロック**されます。急いで間違えるよりも、落ち着いて入力してください。

💡 こんな時どうする？

- ・ **外出先からタブレットを確認したい** → 「リンク」と送る → 届いたURLをタップ
- ・ **今日もう食べたか不安** → 「最後の食事」と送る
- ・ **担当のタスクをやり終えた** → 済 朝のお薬確認 のように送る

LINEに自動で届く通知

家族側から何もしなくても、こちらが必要なときだけ通知が来ます。

通知	いつ	意味
🍽️ 食事検知（多すぎ）	食事が3回目以降を検知したとき	「また食べようとしている」サイン

🔒 炊飯器を自動ロック	システムが炊飯器の電源を切ったとき	食事しすぎ防止のため自動で切った
🚿 浴室で30分動きなし	入浴中に動きがなくなったとき	緊急 ：すぐに様子を見に行く
💊 お薬リマインド	9時・12時	お薬を飲んだ記録がない場合
🛀 お風呂リマインド	18時	お風呂に入った記録がない場合
📅 1日のまとめ	毎晩22時	スタンプ達成・食事回数・花の状況
📊 週次レポート	毎週日曜22時	1週間の食事傾向・気になる傾向
🌐 公開URL更新	ラズパイ再起動時	外出先用のURLが新しくなった
⚠️ システム異常	サーバが落ちた等	ラズパイに何か問題が起きている

家族管理画面（ブラウザ）の使い方

開き方

場所	アドレス
おばあちゃんの家 のWi-Fi にいる時	http://raspberrypi.local:8000/family
外出先	LINEで届く最新URLの末尾に /family をつける

ログイン画面が出るので、**家族用パスワード**（家族グループに共有済み）を入力。

画面の見方

開くとこんな順に並んでいます：

① ダッシュボード（一番上の数字）

- 今日のイベント数 / 登録人数 / 炊飯器の電力 / 今日の食事回数
- 食事回数が3回以上で赤くなる** → 注意のサイン

② 機器管理（炊飯器のロック状態）

- 🔒 通常 / 🔒 ロック中 が常に見える
- ボタンで **手動ロック** や **手動解除** ができる
- LINEからの解除と同じ機能（パスワードログイン済みなので即効）

③ かんたん記録（家族が見たことを記録）

おばあちゃんに会って様子を見たら、ボタン1つで記録できます：

ボタン	いつ押す
起床	朝起きたのを見たとき
お薬	飲んだのを見届けたとき
お風呂	入ったのを確認したとき
トイレ	行ったのを確認したとき
おやつ	食べたのを見たとき
就寝	寝たのを見届けたとき

押すと **タブレットのスタンプに即反映** されます。確認ダイアログが出るので誤タップの心配なし。

④ 7日間ヒートマップ

過去7日×24時間で、おばあちゃんがいつ動いていたかを色の濃さで表示。**生活リズムの異変**を視覚的に発見できます。

⑤ 家族タスク

「朝のお薬確認は母」「夕食の確認は孫」のように **担当・時刻** を登録すると、時間になると **担当者のLINEに通知** が来ます。

⑥ お薬スケジュール

朝・昼・夜のお薬の **時刻** を設定。タブレットのリマインドや、未服用通知の判定に使われます。

⑦ 炊飯量ガイド

「次に何合炊くか」を1合単位で指定。食事の時間帯に **タブレットに「ご飯は〇合炊いてね」** と表示されます。クリアすれば非表示にもできます。

⑧ タブレット伝言

おばあちゃんへのメッセージを送る機能。プリセット4種（お薬／お風呂／ご飯／電話）または自由入力。**60分でタブレット側から自動で消える** ので、古い情報が残りません。

⑨ イベント一覧

- ・センサーが検知した出来事や記録が時刻順に並ぶ
- ・ **人物フィルタ**：「祖母」だけに絞り込み等が可能

- ・ **人物変更**：センサーが間違えたら正しい人に修正できる
- ・ **時刻クリック** → **編集**、**×ボタン** → **削除**
- ・ **日付ナビ**：「< 前日 / 翌日 >」「日付指定」「今日に戻る」で過去日も見られる

おばあちゃん側の動き（家族の理解用）

ここは「**おばあちゃん側からはどう見えているか**」を家族が理解するためのセクションです。おばあちゃんに直接見せるものではありません。

✿ タブレットに何が映っているか

リビングのタブレットには「**自分の記録帳**」として表示されます。監視カメラとは思っていません。「**お花が育つ手帳**」だと思っています。

タブレットに映るもの：

1. **大きな時計と日付** — いつでも今の時間がわかる
2. **時間帯の挨拶** — 朝なら「おはようございます」、夜なら「お疲れさまです」
3. **やさしい注意喚起**（直接的な指摘はしません）
 - ・ さっき食べた直後 → 「さっき たべましたよ」
 - ・ 食事が3回以上 → 「きょうはよく たべましたね」
 - ・ 9時以降にお薬未確認 → 「おくすり のみましたか？」（点滅）
4. **お花の成長** — 起床・お薬・食事・お風呂などの記録が増えると花が育つ（8段階）
5. **わたしのにおにわ** — 過去14日分のお花が並ぶ庭
6. **スタンプカード** — 今日の達成項目（起床・お薬・朝食・昼食・お風呂・夕食・就寝）
7. **家族からの伝言** — 青いカード。「わかった」を押すと消える
8. **音声読み上げ** — 通知やメッセージを声で読み上げ（スピーカー🔊ボタンでON/OFF）
9. **炊飯量** — 家族が登録していれば「ご飯は2合 炊いてね」と表示

💡 おばあちゃんが押せる唯一のボタン：「できた」

スタンプカードの未達成項目に「**できた**」ボタンが表示されます。押すと、システムが **裏でセンサー記録と照合** します：

- ・ センサー記録あり → スタンプOK、家族のLINEに「確認済み」と通知
- ・ センサー記録なし → スタンプ付かず、おばあちゃんには「家族に伝えてください」と表示。家族のLINEには「確認してください」と通知

このため **家族が知らないところで適当にスタンプが付くことはありません**。30分間は連打防止のクールダウンが入ります。

食事しすぎを防ぐしくみ

おばあちゃんから見える流れ：

1. 1回目の食事 → 普通に炊ける
2. 90分以内に2回目の食事行動 → タブレットに「さっき たべましたよ」
3. それでも炊こうとする → 炊飯器の電源が入らない（家族には通知）
4. 「機械の調子が悪いみたい」とおばあちゃんと思う
5. 家族が必要と判断したらLINEから解除（→ おばあちゃんはこの操作に気づかない）

お風呂の安全監視

浴室ドアと脱衣所に小さなセンサーがあります（おばあちゃんには見えない位置）。

1. 浴室に入る → 自動で「お風呂中」を記録
2. 30分間動きがない → 家族のLINEに緊急通知
3. 浴室から出る → 自動で「お風呂完了」

過去に浴室で意識を失ったことがあるため、安全のための重要な機能です。

おばあちゃんに絶対知られないこと

家族の操作は **おばあちゃん側のタブレットには一切表示されません**：

- ・ 家族がイベントを編集・削除した
- ・ 家族が「かんたん記録」でスタンプを付けた
- ・ 家族が炊飯器をロック / 解除した
- ・ 家族同士のLINEのやり取り

「**機械が勝手に記録している**」と思ってもらうのが基本設計です。

困ったとき

LINEから返信が来ない

1. しばらく待つ（10秒くらい）
2. 「ヘルプ」と送ってみる
3. それでも来ないなら **ラズパイの再起動中** の可能性 → 数分待つ
4. それでもダメなら家族の中の詳しい人（孫）に連絡

タブレットが真っ黒 / 違う画面になっている

- 画面をタップして起こす
- ホーム画面に戻ってしまったら **アプリアイコン**（記録帳）をタップ
- それでもダメなら **タブレットの再起動**（電源ボタン長押し）

家族管理画面が開かない

1. Wi-Fi に繋がっているか確認
2. 外出先なら **LINE**で「**リンク**」と送って最新URLを取得 → 末尾に /family
3. パスワードを再確認

外出先から繋がらない

- ラズパイが再起動するとURLが変わります
- LINEで「**リンク**」と送れば最新URLが返ってきます

おばあちゃんがタブレットを変なところ触ってしまった

- 心配いりません。 **閲覧専用なので壊れません**
- ホーム画面に戻ってしまっただけならアプリアイコンをタップ

通知が来すぎる / 来ない

- 家族管理画面の **詳細設定** から ON/OFF やしきい値を調整できます

絶対に守ること

1. おばあちゃんに「監視している」と絶対言わない

- タブレットは「記録帳」と説明してあります
- カメラの存在も伏せてあります

2. 「また食べたでしょ」と直接指摘しない

- タブレットが「さっき食べましたよ」とやさしく伝えます
- 家族は「そうみたいだね、お花育ったね」のように記録に乗っかる

3. 家族の操作はおばあちゃんの前でやらない

- ロック解除・編集・伝言送信などは別室で
- おばあちゃんは「**機械の調子が悪い**」と思っています

4. **ロック解除は慎重に**

- 「食べたがっているから」だけで解除しない

- ・ 本当に必要なときだけ（家族と一緒に食事するなど）

5. 緊急通知（浴室30分無動）は最優先

- ・ 来たら すぐに様子を見に行くか電話する

まとめ：1日のおすすめ運用

時間	やること
朝	LINEに「状況」を送って様子確認
昼	通知が来たら対応、なければ気にしない
夕方	お風呂リマインド通知が来たら気にする
夜22時	「1日のまとめ」が届く → ざっと目を通す
週日曜22時	「週次レポート」が届く → 傾向をチェック

「気になったらLINEで状況」これだけ覚えていれば大丈夫です。

最終更新: 2026-05-04